Fiche A4

Approfondissement : probabilités

Mathématiques ▪ Seconde

Contexte. Un sac contient 5 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 5. On tire successivement et **sans remise** deux boules du sac. Une issue est un couple $(a\,;b)$, où a est le numéro de la première boule et b celui de la seconde, avec $a \neq b$. On admet que toutes les issues sont équiprobables.

Partie A • Dénombrement

1. À l'aide d'un tableau à double entrée ou d'un arbre, lister toutes les issues possibles. Combien y en a-t-il ?

2. Combien d'issues donnent une somme $a+b$ paire ?

3. Combien d'issues donnent une somme $a+b$ supérieure ou égale à 7 ?

4. Combien d'issues donnent un produit $a \times b$ égal au carré d'un entier ?

Partie B • Probabilités

On note S l'événement « la somme est paire » et G l'événement « la somme est supérieure ou égale à 7 ».

5. Calculer $P(S)$.

6. Calculer $P(G)$.

7. Décrire l'événement $S \cap G$, puis calculer $P(S \cap G)$ et $P(S \cup G)$.

8. Les événements S et G sont-ils indépendants, c'est-à-dire vérifient-ils $P(S \cap G) = P(S) \times P(G)$?

Partie C • Probabilités conditionnelles

On rappelle que, si $P(A) \neq 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

9. On sait que la première boule tirée porte un numéro impair. Quelle est la probabilité que la somme soit paire ?

10. On note M l'événement « la première boule porte un numéro plus grand que la seconde ». Calculer $P(M)$, puis $P_M(G)$.

11. Calculer $P_G(M)$, puis vérifier l'égalité $P_G(M) = \dfrac{P(M) \times P_M(G)}{P(G)}$.

12. Les événements M et G sont-ils indépendants ? Justifier.

Partie D • Variable aléatoire

On note X la variable aléatoire égale à la somme $a+b$ des numéros des deux boules tirées.

13. Quelles sont les valeurs prises par X ?

14. Donner la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau.

15. Calculer l'espérance $E(X) = \sum x_i\, P(X = x_i)$. Interpréter ce résultat. Pourquoi est-il naturel de trouver le double de la moyenne des numéros 1, 2, 3, 4, 5 ?

16. Calculer $P(X > E(X))$.

poussemaths.fr